



[Κ17] Υπολογιστική Θεωρία Μηχανικής Μάθησης

Θεωρητικές Ασκήσεις

Ονοματεπώνυμο: Χολέβας Δημήτριος

Ακαδημαϊκό Έτος: 2024-25

5η Θεωρητική Άσκηση

(Εκμάθηση από 2 Πηγές Δειγμάτων)

Ερώτημα α

Υποθέτουμε ότι η υπόθεση H είναι *PAC learnable* στο κλασικό μοντέλο, δηλαδή έχουμε πρόσβαση σε δείγματα από την κατανομή D . Θέλουμε να δείξουμε ότι τότε είναι *PAC learnable* και στο μοντέλο με 2 πηγές δειγματοληψίας, από τις D^+ και D^- .

Ορίζουμε:

$$X^+ = \{x \in X : f(x) = +1\}, \quad X^- = \{x \in X : f(x) = -1\}$$

και:

$$D^+(A) = \frac{D(A)}{D(X^+)} \quad \text{για κάθε } A \subseteq X^+, \quad D^-(A) = \frac{D(A)}{D(X^-)} \quad \text{για κάθε } A \subseteq X^-$$

Ορίζουμε:

$$p^+ = D(X^+), \quad p^- = D(X^-) = 1 - p^+$$

Χρησιμοποιούμε τις δύο πηγές για να κατασκευάσουμε ένα δείγμα από την D , ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Με πιθανότητα p^+ , δειγματίζουμε ένα στοιχείο x από την κατανομή D^+ .
2. Με πιθανότητα p^- , δειγματίζουμε ένα στοιχείο x από την κατανομή D^- .

Με αυτόν τον τρόπο, κατασκευάζουμε νέα τυχαία μεταβλητή x με κατανομή:

$$\Pr[x \in A] = p^+ \cdot D^+(A) + p^- \cdot D^-(A) = D(A)$$

Άρα η σύνθεση των δύο πηγών μάς δίνει ένα δείγμα από την D . Εφόσον η H είναι *PAC learnable* από την D , μπορούμε να εφαρμόσουμε τον υπάρχοντα *PAC learner* πάνω σε αυτό το σύνθετο δείγμα.

Συμπέρασμα: Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, αν μια κλάση υποθέσεων H είναι *PAC learnable* στο τυπικό μοντέλο με μία πηγή παραδειγμάτων (από την D), τότε παραμένει *PAC learnable* και στο εναλλακτικό μοντέλο με δύο ξεχωριστές πηγές, D^+ και D^- , αφού μπορούμε να ανακατασκευάσουμε την D με τυχαίο συνδυασμό τους.

Ερώτημα β

Υποθέτουμε ότι η κλάση υποθέσεων H είναι *PAC learnable* στο μοντέλο με δύο πηγές παραδειγμάτων, δηλαδή έχουμε πρόσβαση σε m^+ δείγματα από την D^+ και m^- δείγματα από την D^- . Θέλουμε να δείξουμε ότι τότε η H είναι *PAC learnable* και στο τυπικό μοντέλο μιας πηγής παραδειγμάτων, δηλαδή όταν τα δεδομένα προέρχονται από την κατανομή D .

Γνωρίζουμε ότι οι σταθερές συναρτήσεις $h_+(x) \equiv +1$ και $h_-(x) \equiv -1$ ανήκουν στην H , και άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάντα κάποια υπόθεση, ακόμη και σε ακραίες περιπτώσεις.

Ακολουθούμε τα εξής βήματα:

1. Έστω ότι έχουμε ένα δείγμα:

$$S = \{(x_1, f(x_1)), \dots, (x_m, f(x_m))\}$$

με m παραδείγματα από την κοινή κατανομή D .

2. Διαχωρίζουμε το δείγμα S σε δύο υποσύνολα, ανάλογα με την ετικέτα κάθε παραδείγματος:

$$S^+ = \{x_i \in S \mid f(x_i) = +1\}, \quad S^- = \{x_i \in S \mid f(x_i) = -1\}$$

Έτσι, δημιουργούμε ένα υποσύνολο S^+ δειγμάτων από την D^+ και ένα υποσύνολο S^- δειγμάτων από την D^- .

3. Επειδή η H είναι *PAC learnable* στο μοντέλο δύο πηγών, μπορούμε να εφαρμόσουμε τον *learner* της H στα S^+ και S^- , ώστε να βρούμε υπόθεση $h \in H$ που με πιθανότητα τουλάχιστον $1 - \delta$ ικανοποιεί:

$$\Pr_{x \sim D^+} [h(x) \neq +1] \leq \varepsilon, \quad \Pr_{x \sim D^-} [h(x) \neq -1] \leq \varepsilon$$

4. Τότε, το συνολικό σφάλμα της υπόθεσης h ως προς την αρχική κατανομή D υπολογίζεται με τον νόμο της ολικής πιθανότητας:

$$\Pr_{x \sim D} [h(x) \neq f(x)] = D(X^+) \cdot \Pr_{x \sim D^+} [h(x) \neq +1] + D(X^-) \cdot \Pr_{x \sim D^-} [h(x) \neq -1]$$

Κάθε όρος δεξιά είναι μικρότερος ή ίσος από ε , άρα συνολικά:

$$\Pr_{x \sim D} [h(x) \neq f(x)] \leq \varepsilon(D(X^+) + D(X^-)) = \varepsilon \cdot 1 = \varepsilon$$

Συμπέρασμα: Εφόσον μπορούμε να κατασκευάσουμε μία υπόθεση $h \in H$ με σφάλμα μικρότερο ή ίσο από ε ως προς την D , χρησιμοποιώντας έναν *learner* από το μοντέλο δύο πηγών, καταλήγουμε ότι η H είναι *PAC learnable* και στο τυπικό μοντέλο μίας πηγής παραδειγμάτων.

Σημείωση: Οι ποσότητες $D(X^+), D(X^-)$ είναι απλώς πιθανότητες, άρα παίρνουν τιμές στο διάστημα $[0, 1]$ και ικανοποιούν $D(X^+) + D(X^-) = 1$. Δεν σχετίζονται καθόλου με το ε , ούτε απαιτείται να είναι μικρότερες του ε . Χρησιμοποιούνται απλώς ως βάρη στο συνολικό σφάλμα.